11. Numerikus integrálás I.

11.1. Definíció (Kvadratúraformula)

Legyen $f \in C[a,b]$, $w \geq 0$ súlyfüggvény, $x_0, \ldots, x_n \in [a,b]$ különböző pontok, $A_0, \ldots, A_n \in \mathbb{R}$ tetszőleges súlyok, ekkor az

$$\int_a^b f(x)w(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$$

közelítő formulát **kvadratúraformulának** nevezzük. Azt mondjuk továbbá, hogy a fenti formula $n+1$ pontra támaszkodik, vagy röviden $(n+1)$-pontú.

Az $(n+1)$-pontú kvadratúraformulának tehát $2(n+1)$ szabad paramétere van, egy formulát a pontok és a súlyok megadásával definiálhatunk. Először azt fogjuk feltételezni, hogy a pontok adottak, és ezekhez keressünk megfelelő súlyokat. Az interpolációs eljárás egy jó alapot szolgáltat a közelítő integrál megkonstruálására. Emlékezzünk, ha az $[a,b]$ intervallumon az f függvényt egy L_n interpolációs polinommal közelítjük, akkor azt reméljük, hogy az L_n nem csak az interpolációs pontokban, de az intervallum minden pontjában „kellően közel van” f-hez (ha n megfelelően nagy). Ekkor viszont az $\int_a^b L_n(x)\,\mathrm{d}x$ integrálnak is „közel kell lennie” az $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ integrál értékéhez:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \int_a^b L_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_{k=0}^{n} f(x_k)\ell_k(x)\,\mathrm{d}x =$$
$$= \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \underbrace{\int_a^b \ell_k(x)\,\mathrm{d}x}_{A_k} = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k).$$

11.2. Definíció (Interpolációs kvadratúraformula)

Az $\int_a^b f(x)w(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$ kvadratúraformulát **interpolációs típusúnak** nevezzük, ha

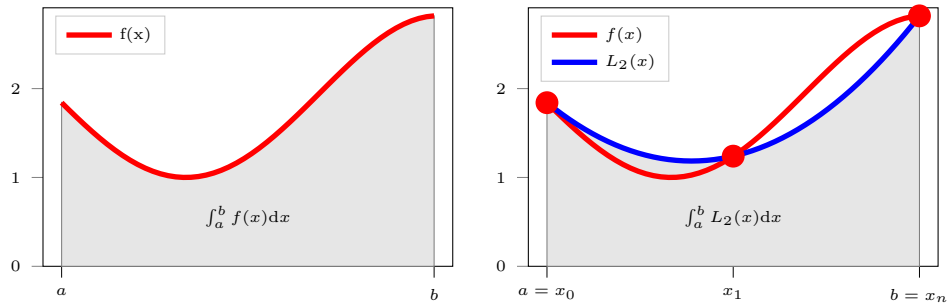
$$A_k = \int_a^b \ell_k(x)\,\mathrm{d}x \qquad (k = 0, \ldots, n).$$

11.1. Tétel (Pontossági tétel)

Egy $(n+1)$-pontú kvadratúraformula pontos minden legfeljebb n-edfokú polinomra akkor és csak akkor, ha interpolációs típusú, azaz

$$\forall f \in \mathcal{P}_n \ : \ \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall k = 0,\dots,n \ : \ A_k = \int_a^b \ell_k(x)\,\mathrm{d}x.$$

A fenti tétel nagyon fontos állítást fogalmaz meg. Az nem meglepő, hogy az interpolációs polinomból származtatott kvadratúraformula pontos minden $\mathcal{P}_n$-beli polinomra. Viszont a fenti tétel ekvivalenciát fogalmaz meg, azaz ez a fajta pontosság kizárólag az interpolációs formulákra igaz!



A pontossági tételben szereplő feltétel máshogy is megfogalmazható. A tény, hogy egy kvadratúraformula pontos a legfeljebb n-edfokú polinomokra átfogalmazható $\mathcal{P}_n$ tetszőleges bázisára. Ismeretes, hogy az $1, x, \dots, x^n$ hatványfüggvények bázist alkotnak $\mathcal{P}_n$-ben, ezért elegendő megmutatni, hogy a kvadratúraformula pontossága a bázis elemeire teljesül, hiszen az integráloperátor linearitása ($\int(f+\lambda g) = \int f + \lambda \int g$) miatt a báziselemek tetszőleges lineáris kombinációjára is teljesülni fog:

$$\begin{aligned} \forall f \in \mathcal{P}_n \quad &: \quad \sum_{k=0}^{n} A_k \cdot f(x_k) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \Longleftrightarrow \\ \forall j \in 0,\dots,n \quad &: \quad \sum_{k=0}^{n} A_k \cdot x_k^j = \int_a^b x^j \mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Vizsgáljuk meg a bázis elemeire vonatkozó egyenleteket:

$$j = 0 \ : \ \sum_{k=0}^{n} A_k \cdot 1 = \int_a^b 1\,\mathrm{d}x,$$

$$
\begin{aligned}
j = 1 \ : \ & \sum_{k=0}^{n} A_k \cdot x_k = \int_a^b x \ \mathrm{d}x, \\
& \vdots \\
j = n \ : \ & \sum_{k=0}^{n} A_k \cdot x_k^n = \int_a^b x^n \ \mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

A jobb oldalon szereplő mennyiségeket momentumoknak nevezzük, jelöljük a j-edik momentumot μ_j-vel. Ez tehát az x^j hatványfüggvény $[a, b]$-n vett integrálja:

$$
\mu_j := \int_a^b x^j \ \mathrm{d}x.
$$

Ekkor nyilvánvaló, hogy a fenti egyenletek ekvivalensek az alábbi LER-rel:

$$
\begin{bmatrix}
1 & 1 & \dots & 1 \\
x_0 & x_1 & \dots & x_n \\
x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_n^2 \\
\vdots & & & \\
x_0^n & x_1^n & \dots & x_n^n
\end{bmatrix}
\cdot
\begin{bmatrix}
A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
\mu_0 \\ \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n
\end{bmatrix}.
$$

Az $x_0, \dots, x_n$ alappontokra támaszkodó *interpolációs* kvadratúraformula súlyai tehát a fenti LER megoldásai kell, hogy legyenek! Az egyenletrendszer mátrixa Vandermonde-mátrix, mely többször előkerült már vizsgálódásunk során. Mint tudjuk, a Vandermonde-mátrix nagyon rosszul kondícionált, ezért a keresett súlyokat a gyakorlatban nem a fenti egyenletrendszer megoldásával állítjuk elő. Megjegyezzük azonban, hogy a hatványfüggvények bázisa helyett bármely más polinombázist is használhattunk volna, különböző bázisokhoz pedig különböző LER mátrixok (és kondíciószámok) tartoznak.

11.1. Megjegyzés

Érdemes megjegyezni, hogy a nulladik momentumra vonatkozó összefüggés egy könnyen ellenőrizhető szükséges feltételt ad egy kvadratúraformula interpolációs tulajdonságára:

$$
\sum_{k=0}^{n} A_k \cdot 1 = \int_a^b 1 \ \mathrm{d}x = b - a \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{k=0}^{n} A_k = b - a,
$$

vagyis ha a formula interpolációs, akkor a súlyok összege éppen az intervallum hosszával egyenlő. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a feltétel szükséges és nem elégséges.

11.3. Definíció (Newton–Cotes-formula)

Newton–Cotes-formulának nevezzük azt az interpolációs típusú kvadratúraformulát, ahol az alappontok az $[a, b]$ intervallumot egyenlő részekre osztják. A zárt és nyílt Newton–Cotes-formulákat (NC-formulák) aszerint különböztetjük meg, hogy az intervallum végpontjai a és b alappontok, vagy sem. Tehát $n+1$ alappontra támaszkodó

- **zárt NC-formulák** esetén

$$h = \frac{b-a}{n}, \qquad x_k = a + kh \quad (k = 0, \dots, n),$$

- **nyílt NC-formulák** esetén pedig

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \qquad x_k = a + (k+1)h \quad (k = 0, \dots, n).$$

Egy NC-formula "bemenő paraméterei" tehát: f, a, b, n, nyílt/zárt.

- Általában csak az n és nyílt/zárt paraméterekkel jellemezzük őket, f, a, b a konkrét feladattól függ (ezeket adottnak feltételezzük).
- a, b, n nyílt/zárt ismeretében az NC-formula definíciója alapján meghatározhatók az x_k alappontok.
- Az alappontok ismeretében meghatározhatók az A_k súlyok (felhasználva, hogy a formula interpolációs).
- x_k, A_k és f ismeretében előállítható az integrálközelítés.
- A levezetésekben felhasználhatjuk, hogy $\sum_{k=0}^{n} A_k = b - a$ (ezt korábban láttuk), illetve hogy zárt formulák esetén $A_k = A_{n-k}$, azaz a súlyok "szimmetrikusak" (ezt nem bizonyítjuk).

11.4. Definíció (Érintőformula)

Az 1 pontra támaszkodó nyílt NC-formulát érintőformulának nevezzük:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx (b-a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) =: E(f).$$

11.5. Definíció (Trapézformula)

A 2 pontra támaszkodó zárt NC-formulát trapézformulának nevezzük:

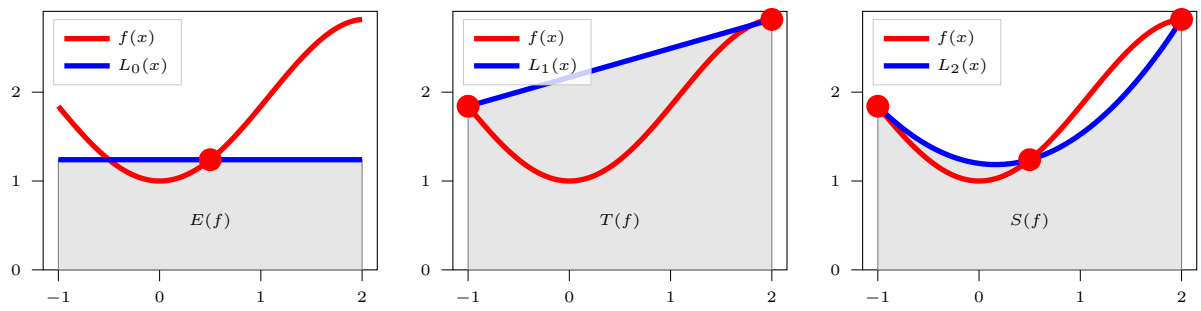
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}\cdot\Big(f(a)+f(b)\Big) =: T(f).$$

11.6. Definíció (Simpson-formula)

A 3 pontra támaszkodó zárt NC-formulát Simpson-formulának nevezzük:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{6}\cdot\Big(f(a)+4f(\tfrac{a+b}{2})+f(b)\Big) =: S(f).$$

Az imént bevezetett $E(f), T(f), S(f)$ formulák geometriai jelentéstartalmát illusztrálja a következő ábra.



Természetesen a közelítő formulák mit sem érnek hibakorlátok nélkül, melyek segítségével információt kapunk az integrálközelítés pontosságáról. Erről szól a következő tétel. Jelölje a továbbiakban a közelítendő integrált $I(f)$, azaz

$$I(f) := \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

A célunk az, hogy az integrál pontos értékének és a közelítő formulák által jósolt értékre előjel nélküli eltérésére adjunk (az f függvénytől és az $[a,b]$ intervallumtól) függő korlátot.

11.2. Tétel (Egyszeres formulák hibakorlátai)

Tegyük fel, hogy $f \in C^2[a,b]$. Ekkor

$$|I(f) - T(f)| \leq \frac{M_2}{12}(b-a)^3,$$

továbbá

$$|I(f) - E(f)| \leq \frac{M_2}{24}(b-a)^3.$$

Ha pedig $f \in C^4[a,b]$ is teljesül, akkor

$$|I(f) - S(f)| \leq \frac{M_4}{2880}(b-a)^5.$$

11.1. Feladat

Hogyan kell megválasztanunk az A_0, A_1, A_2 súlyokat ahhoz, hogy az

$$\int_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(2)$$

kvadratúraformula interpolációs típusú legyen?

Jelen feladatban $[a, b] = [-2, 2]$, kvadratúraformula alappontja pedig

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 2.$$

Számítsuk ki a momentumokat:

$$\mu_0 = \int_{-2}^{2} 1\,\mathrm{d}x = 4,$$
$$\mu_1 = \int_{-2}^{2} x\,\mathrm{d}x = 0,$$
$$\mu_2 = \int_{-2}^{2} x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = \frac{16}{3}.$$

Az A_0, A_1, A_2 súlyok megkaphatók az alábbi LER megoldásából:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ x_0^2 & x_1^2 & x_2^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_0 \\ \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 16/3 \end{bmatrix}.$$

Oldjuk meg az egyenletrendszert!

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 16/3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 4/3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 & 16/3 \end{array}\right]$$

Innen visszahelyettesítéssel:

$$6A_2 = \frac{16}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad A_2 = \frac{16}{18} = \frac{8}{9},$$
$$A_1 + 3A_2 = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad A_1 + \frac{8}{3} = \frac{12}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad A_1 = \frac{4}{3},$$
$$A_0 + A_1 + A_2 = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad A_0 + \frac{12}{9} + \frac{8}{9} = \frac{36}{9} \quad \Longleftrightarrow \quad A_0 = \frac{16}{9}.$$

A fenti választással tehát a kapott kvadratúraformula interpolációs típusú.

11.2. Feladat

Adjuk meg az

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(2)$$

határozott integrál értékének (racionális) közelítését

(a) érintő-

(b) trapéz- és

(c) Simpson-

formula segítségével. Minden esetben adjunk hibabecslést!

(a) Az érintőformulát az

$$E(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

alakban írhatjuk fel. Jelen esetben $f(x) = \frac{1}{x}$, illetve $a = 1$ és $b = 2$, így

$$E\left(f\right) = (2-1)\cdot\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Az érintőformulára vonatkozó hibabecslést az

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - E(f)\right| \leq \frac{M_2}{24}\cdot(b-a)^3$$

formulával adhatjuk meg, ahol $M_2 := \max_{x\in[a,b]}|f''(x)|$. Az alkalmazásához szükségünk van M_2 értékére:

$$\begin{aligned}
&f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1},\\
&f'(x) = -x^{-2},\\
&f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3} \quad\Longrightarrow\quad |f''(x)| \leq 2 =: M_2 \quad (x\in[1,2]).
\end{aligned}$$

Ez utóbbit és a feladatból kapott további paramétereket behelyettesítve a hibabecslésbe:

$$\left| \int_1^2 \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x - \frac{2}{3} \right| \leq \frac{2}{24} \cdot 1^3 = \frac{1}{12}.$$

(b) Vizsgáljuk most a trapézformula segítségével kapott közelítést. A trapézformulát a

$$T(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$$

képlettel adjuk meg. A feladatra alkalmazva:

$$T\left(f\right) = \frac{2-1}{2}\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

A trapézformulára vonatkozó hibabecslés:

$$\left| \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x - T(f) \right| \leq \frac{M_2}{12} \cdot (b-a)^3.$$

Az érintőformula hibabecslésénél már kiszámítottuk M_2 értékét, így fel tudjuk írni a konkrét hibabecslésünket:

$$\left| \int_1^2 \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x - \frac{3}{4} \right| \leq \frac{2}{12} \cdot 1^3 = \frac{1}{6}.$$

(c) Végül adjuk meg az integrál racionális közelítését Simpson-formula segítségével. A Simpson-formulát az

$$S(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

összefüggéssel írhatjuk fel. A konkrét feladatra vonatkoztatva:

$$S\left(f\right) = \frac{2-1}{6}\left(\frac{1}{1} + 4 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}\left(1 + \frac{8}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{25}{36}.$$

A Simpson-formulához tartozó hibabecslés a következő:

$$\left| \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x - S(f) \right| \leq \frac{M_4}{4! \cdot 5!}(b-a)^5.$$

A hibabecslés felírásához számítsuk ki M_4-et:

$$f'''(x) = -6x^{-4}$$
$$f^{(4)}(x) = 24x^{-5} = \frac{24}{x^5} \quad \Longrightarrow \quad \left|f^{(4)}(x)\right| \leq 24 =: M_4 \quad (x \in [1,2]).$$

Ez alapján tehát

$$\left|\int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{25}{36}\right| \leq \frac{24}{4!\cdot 5!}1^5 = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120}.$$